MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 1200 W névleges (elektromos) teljesítményű mikrohullámú sütőben 1 kg tömegű, –10 ºC-os jeget, valamint 1 kg tömegű, 20 ºC-os vizet melegítünk. A jég és víz külön edényben van. A melegítés során a sugárzás 20%-át nyeli el a jég, 80%-át pedig a víz. A mikrohullámú sütő hatásfoka 60%.

a) Mennyi ideig tart, amíg a jég olvadásnak indul?
b) Hány fokos lesz ekkor a víz?

($c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$, $c_{\text{jég}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$)

a)	b)	Összesen
12 pont	5 pont	17 pont